



APP DETECCIÓN DE ROSTROS CON VISION ARTIFICIAL



José Carlos Ley García [21170368](#)
Mauricio López Lara [21170377](#)



ZURIEL DATHAN MORA FELIX



31 DE MAYO DE 2026

Descripción del problema

Se busca crear una Aplicación móvil capaz de usar la cámara del dispositivo con la intención de analizar los rasgos faciales del usuario e identificarlo en la base de datos, mostrando su ID, nombre y carrera.

Objetivos

- Construir y aumentar un conjunto de datos de imágenes de rostros aplicando técnicas avanzadas de Machine Learning.
- Investigar y justificar la elección de una arquitectura neuronal adecuada para la detección de rostros, considerando factores técnicos y prácticos.
- Procesar y entrenar un modelo de visión artificial, ajustando parámetros relevantes para maximizar su rendimiento.
- Evaluar el desempeño del modelo utilizando métricas apropiadas y comparando resultados con estándares de la industria.
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y funcional para plataformas móviles (Android e iOS), pensando en la experiencia del usuario.
- Implementar una base de datos eficiente que permita consultar y actualizar información de estudiantes de manera segura y rápida.

Alcance

En este documento de informe se verá la investigación entre redes neuronales, la selección del modelo y su justificación, además de pruebas y evidencias de ejecuciones del código, no se mostrará ni el código interno de la app, ni el las imágenes dentro del Dataset con el que fue entrenado.

Investigación y Justificación

En el análisis de las diferentes redes neuronales nos dimos cuenta de la enorme diferencia entre solo hacer un ‘detector’ de rostros a un ‘Reconocedor’ de rostros, ya que encontrar la forma de un rostro en una imagen, a ligarla a alguien y saber a quien pertenece es un mundo de diferencia.

Para el procesamiento de rostros nos encontramos con bastantes arquitecturas, las que aparentemente eran más relevantes son las siguientes:

1. Haar Cascades

Algoritmo clásico de aprendizaje automático basado en la extracción de características simples (bordes, líneas) mediante ventanas deslizantes.

Esta arquitectura mostraba una velocidad a tiempo real prometedora gracias a su bajo uso de recursos, sin embargo la poca precisión por cambios pequeños como iluminación lo descartó.

2. MTCNN

Red neuronal profunda que realiza detección de rostros y alineación de puntos clave (ojos, nariz, boca) simultáneamente mediante tres redes en cascada (P-Net, R-Net, O-Net).

Esta arquitectura nos asombró en su momento, daba tanto una alta precisión como una gran robustez ante grandes dificultades, eso nos mostro que sin lugar a dudas, estábamos cerca de la opción optima, por desgracia su uso no pudo ser soportado por nuestros equipos, por lo que para dispositivos móviles sería un desastre, pero decidimos enfocarnos en usar una CNN.

3. MobileNetV2

Arquitectura de red neuronal convolucional diseñada específicamente para dispositivos móviles.

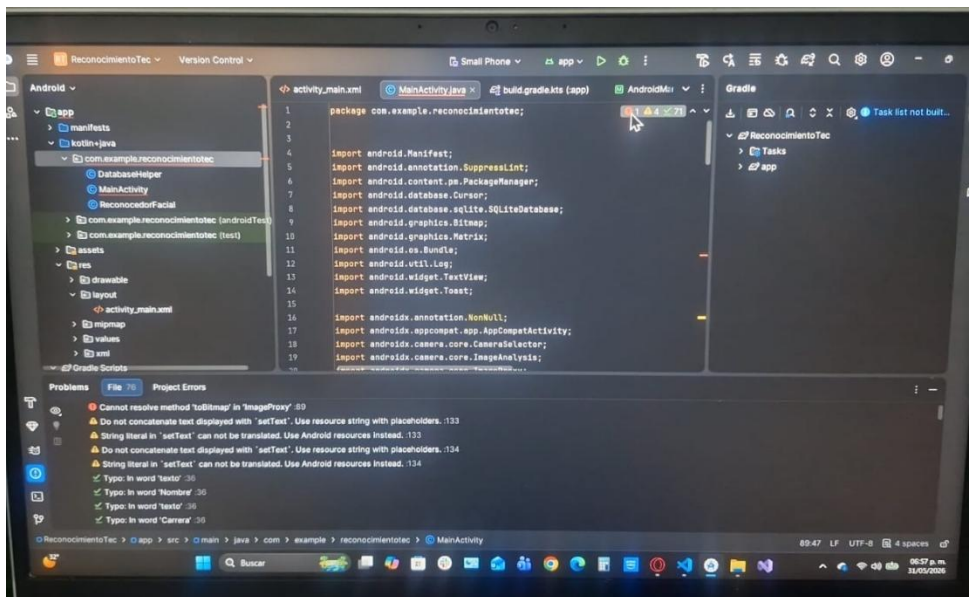
Utiliza *Depthwise Separable Convolutions* para reducir drásticamente la cantidad de parámetros y operaciones matemáticas.

Encontramos en MobileNetV2 un equilibrio entre la eficiencia y la precisión, era sin dudar nuestra mejor opción, si bien para la detección de rostros habíamos buscado un código ya funcional con otra arquitectura, podíamos hacer uso de *Transfer Learning* para clasificar y reconocimiento.

Pruebas Realizadas

En el sistema que se desarrolló lo más complejo fue integrar el sistema de reconocimiento facial dentro de Android.

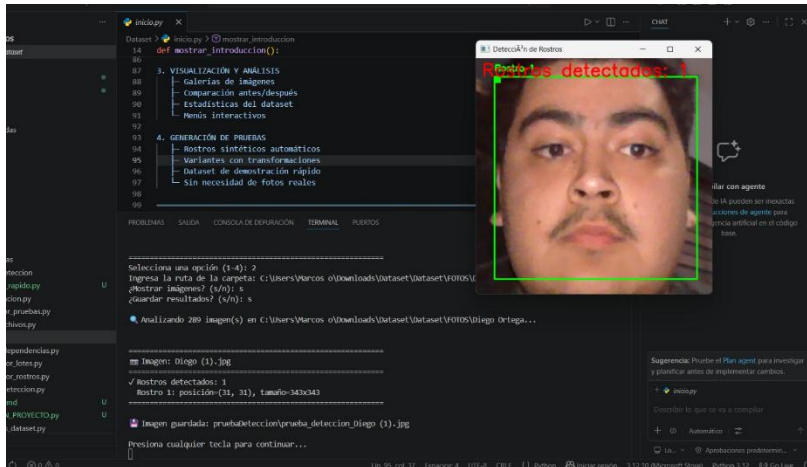
Las librerías como Tensorflow o Keras que tienen un procesamiento de imágenes con alta precisión y la rigidez del entorno de Android que este tiene una gestión de memoria estricta fueron una granja de problemas.



El manejo naturalmente flojo de la cámara y usar normalización en los datos que en un lugar donde no se admiten errores en ningún Byte, el desafío principal de fue el superar la barrera de traducción de los tensores, donde el sistema colapsaba por el desajuste técnico entre el tamaño de lo que llamamos buffer de la imagen capturada en tiempo real y el formato de entrada que la red neuronal esperaba para realizar la inferencia.

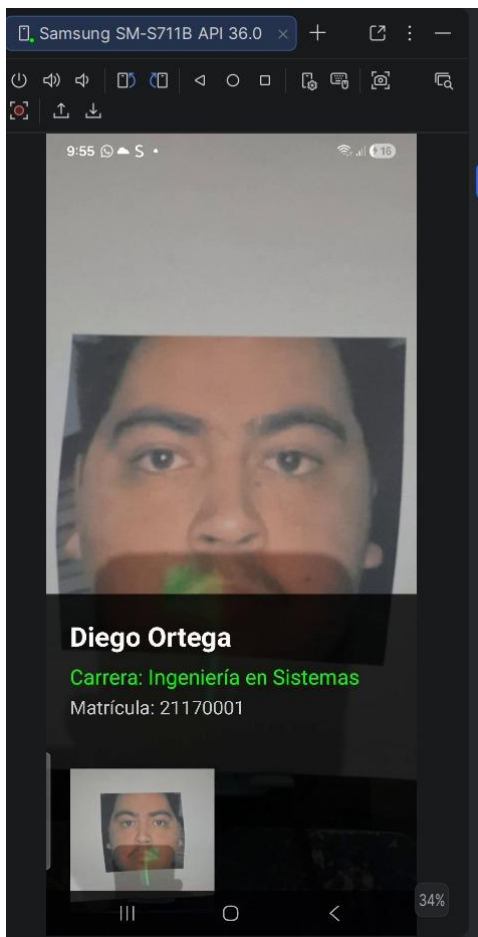
Esto se tradujo en cierres inesperados o ‘crasheos’ que impedían siquiera que la app iniciara, la solución de todo este conflicto fue más de algo a la inversa ya que se implementó un *ImageProcessor* que actúa como un puente conversor, tomando cada

cuadro capturado por la cámara y volviéndolo ajustar las dimensiones exactas de 160 x 160, y aplicando una normalización matemática de los píxeles a una instrucción llamada FLOAT32 antes de enviarlos al intérprete del modelo.



aquí una captura del código identificador de caras en uso, antes del Transfer Learning y de vincular la Base de datos

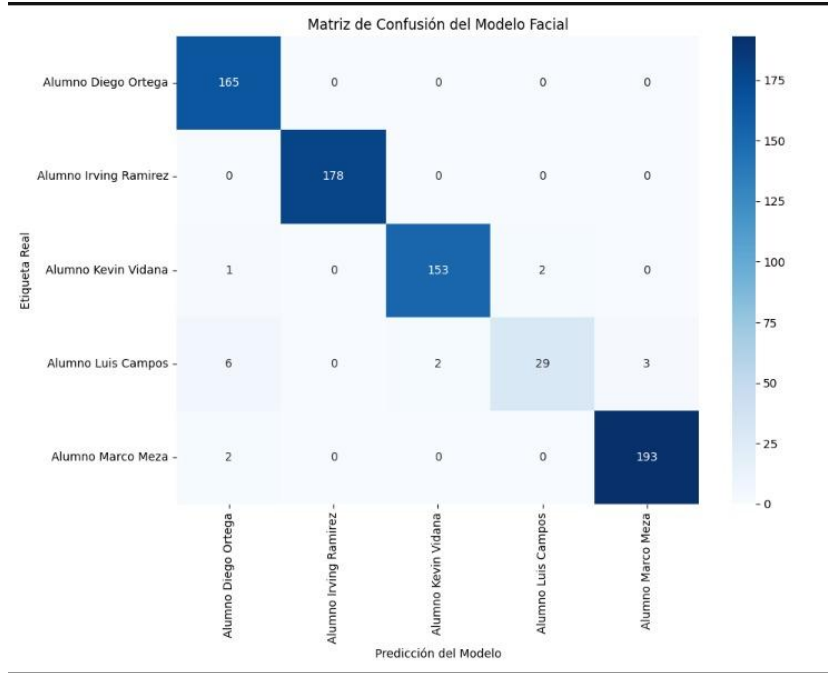
Posteriormente, para estabilizar el comportamiento errático de la IA, se introdujo una lógica de umbrales de confianza junto con un contador de muestreo que evita que el procesador intente realizar predicciones frenéticas sobre cuadros borrosos o ruido visual, logrando finalmente una como lo llamamos simbiosis estable entre la captura de video en vivo y la base de datos local que consulta la identidad del alumno transformado un prototipo



inestable en un sistema de reconocimiento funcional y preciso.

Nuestra app siendo usada en un emulador de Android

ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES



Matriz de confusión de nuestro modelo.

Al tener un desbalance en la cantidad de fotos, ciertos alumnos fueron mas fáciles de detectar que otros, al momento de usar la app en tiempo real, se vieron muchos fallos y diagnósticos erróneos por parte de la app, estos en su naturaleza fueron por falta de entrenamiento con otros rostros, el entrenamiento con ciertos rostros teniendo 200 fotos, mientras otros solo tenían cerca de 35, hacia que la app por 'pereza' detectara por defecto los rostros de los cuales tiene mas conocimiento, esto nos muestra que nuestra app aun debe pulirse, aún tiene mucho por lo que pasar antes de estar lista para una versión final.

Referencias

<https://github.com/LeyCarlos-21170368/Topicos-de-IA/tree/main/Módulo%204>